O pica-pau: vinte bicadas por segundo e nenhuma dor de cabeça

Leitura graduada para aprender italiano - nível A2



O texto está em italiano. Embaixo de cada trecho você encontra as palavras úteis com o significado e as perguntas: escreva as respostas nos quadros.

https://italianoconmartin.com/pt/leituras/o-pica-pau-e-a-lingua-em-volta-do-cerebro.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo ou imperfetto: os fatos e o fundo de uma história

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

A estrutura deste texto

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto: uma situação que dura, o fundo da história

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: um fato concreto, que acontece num momento

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: ações habituais, que se repetem

Experimente: escolha entre passato prossimo e imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Revise: passato prossimo ou imperfetto

Palavras úteis

Italiano	Significado
battere	bater
il colpo	golpe, batida
il casco	capacete
il martello	martelo
proteggere	proteger

Perguntas

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

O que os cientistas pensavam da língua do pica-pau?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

O que os pesquisadores fizeram em 2022?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

Como era a cabeça do pica-pau nos vídeos: macia como um capacete ou dura como um martelo?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

E você? Quando era pequeno, você acreditava em algo que depois descobriu que era falso? Conte com o imperfetto e o passato prossimo.

Fontes usadas

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Aulas de italiano 1:1



Martin

ciência, tecnologia e etimologia

Agendar pelo WhatsApp



Licia

arte, paciência e gramática

Agendar pelo WhatsApp

italianoconmartin.com - leituras, gramática e vocabulário grátis